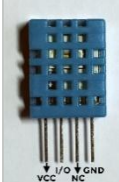
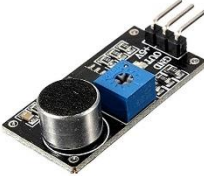
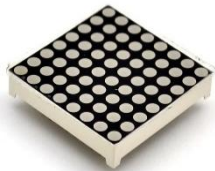


Inventario Kit Arduino

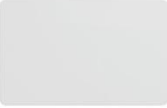
Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
01	Microcontrolador de desarrollo	Compatible Arduino UNO R3 (SMD/CH340)	Procesamiento de entradas/salidas digitales y analógicas		4,50 € - 6,50 €
02	Placa de prototipado sin soldadura	Protoboard MB-102 (830 puntos)	Montaje rápido y prueba de circuitos y módulos		2,00 € - 3,00 €
03	Cable de conexión y programación	USB 2.0 Macho Tipo A a Tipo B	Carga de firmware y comunicación serie con el PC		1,20 € - 2,00 €
04	Conector de alimentación externa	Clip PP3 de 9V a Jack Macho 2.1x5.5 mm	Alimentación portátil autónoma para la placa		0,50 € - 1,00 €

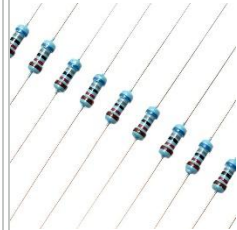
Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
05	Cables puente de interconexión	Jumpers Dupont Macho-Macho / Macho-Hembra	Cableado entre placa, protoboard y pines de módulos		1,50 € - 2,50 €
06	Tira de pines estándar	Header macho 40 pines paso 2.54 mm	Soldadura en terminales de placas y conexionado		0,30 € - 0,60 €
07	Módulo de relé electromecánico	Relé 1 Canal 5V (JQC-3F-05VDC-C)	Conmutación de cargas de potencia (AC/DC) aisladas		1,20 € - 1,80 €
08	Sensor de temperatura y humedad	DHT11 en placa con pull-up	Medición digital de variables ambientales		1,20 € - 1,80 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
09	Servomotores analógicos micro (2)	Tower Pro SG90 (9g) con brazos y tornillos	Posicionamiento angular controlado (0° a 180°)		3,50 € - 5,00 €
10	Módulo sensor de sonido acústico	Micrófono electret + Comparador LM393	Detección digital de umbrales sonoros y amplitud analógica		1,00 € - 1,50 €
11	Módulo Joystick analógico	Joystick 2 ejes (X/Y) + Pulsador Z	Control direccional continuo y selección de menús		1,20 € - 2,00 €
12	Módulo de reloj en tiempo real	DS1302 con oscilador y soporte CR2032	Conteo autónomo de fecha y hora respaldado por pila		1,20 € - 1,80 €
13	Placa controladora de motor paso a paso	Módulo con chip ULN2003AN y LEDs de fase	Excitación de bobinas de motores paso a paso de 5-12V		1,00 € - 1,50 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
14	Motor paso a paso unipolar	28BYJ-48 (5V DC con reductora 1:64)	Giro continuo o por micropasos de alta precisión angular		1,50 € - 2,50 €
15	Pantalla LCD monocromo	LCD 16x2 fondo azul (Controlador HD44780)	Visualización de 2 líneas de texto alfanumérico		2,00 € - 3,50 €
16	Display numérico simple	7 segmentos de 1 dígito (ánodo/cátodo común)	Representación de dígitos 0-9 y caracteres hex		0,40 € - 0,80 €
17	Display numérico de reloj	7 segmentos de 4 dígitos multiplexados	Lectura de reloj digital, cronómetros o voltímetro		0,90 € - 1,50 €
18	Matriz gráfica de puntos	Matriz 8x8 LED monocolor (64 píxeles)	Representación gráfica de patrones, iconos y minijuegos		1,00 € - 1,80 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
19	Teclado matricial 4x4 de botones táctiles	Keypad 4x4 Push Button Module (16 tact switch)	Introducción de códigos PIN de seguridad o contraseñas		1,00 € - 1,80 €
20	Sensor de agua y lluvia	Water Sensor resistivo con pistas paralelas	Detección analógica de presencia o nivel de líquido		0,80 € - 1,50 €
21	Módulo LED tricolor	LED RGB 5 mm en placa KY-016	Generación de mezclas de color mediante señales PWM		0,80 € - 1,20 €
22	Mando a distancia por infrarrojos	Control remoto IR de 21 botones	Emisión de comandos inalámbricos con código NEC		1,00 € - 1,50 €
23	Receptor de infrarrojos	Receptor óptico IR VS1838B (38 kHz)	Decodificación de trenes de pulsos del mando IR		0,50 € - 1,00 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
24	Lector/Grabador RFID	Módulo MFRC522 (13.56 MHz) SPI	Lectura y escritura inalámbrica por proximidad		1,50 € - 2,50 €
25	Tarjeta RFID pasiva	Tarjeta blanca MIFARE Classic 1K	Identificador de usuario para sistemas de acceso		0,50 € - 1,00 €
26	Potenciómetro rotatorio	Resistencia variable B10K / B5K de panel	Ajuste de contraste para LCD o entrada analógica		0,50 € - 0,80 €
27	Zumbador acústico (2)	Buzzer (pasivo/activo en encapsulado negro)	Generación de tonos audibles y alertas sonoras		0,50 € - 0,80 €
28	Registro de desplazamiento	CI 74HC595 (DIP-16)	Expansión de 3 pines microcontrolador a 8 salidas		0,40 € - 0,70 €
29	Sensores de luz ambiental (3)	Fotorresistencias LDR (5 mm)	Variación de resistencia según intensidad lumínica		0,40 € - 0,60 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
30	Sensor térmico analógico	Sensor TO-92 LM35/transistor	Medición de temperatura por variación resistiva/voltaje		0,50 € - 1,00 €
31	Sensores de inclinación mecánica (2)	Tilt switch de bola (SW-520D o equivalente)	Detección de orientación física o sacudida		0,40 € - 0,60 €
32	Pulsadores táctiles (3)	Tact switches 12x12 con capuchón plástico	Detección de pulsación directa del usuario		0,60 € - 1,00 €
33	Diodos emisores de luz (5 Rojos, 5 Amarillos, 4 Azules, 1 RGB)	LEDs 5 mm	Señalización luminosa y pruebas de salidas digitales		0,80 € - 1,20 €
34	Resistencias de película de carbón/metal	Surtido (220Ω, 1kΩ, 10kΩ, 1/4W)	Limitación de corriente y fijación de nivel lógico		0,50 € - 1,00 €

Ref	Nombre del Componente	Modelo / Tipo	Función Principal / Aplicación	Imagen	Rango Precio Nuevo
35	Fotodiodo / fototransistor de 2 patas / Sensor de llama	5mm Black IR Photodiode / Flame Sensor	Detección analógica de fuego/llamas o radiación infrarroja cercana (760-1100 nm).		0,20 € – 0,40 €